

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería de Software

A&D Sw

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- Amaguaña Casa Kevin Fernando
- Bonilla Hidalgo Jairo Smith
- Guamán Pulupa Daniel Alexander
- Tipán Ávila Reishel Dayelin

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 03/02/2026

Índice

PERFIL DE PROYECTO

1. Introducción	3
2. Planteamiento del trabajo	3
2.1 Formulación del problema.....	3
2.2 Justificación	4
3. Sistema de Objetivos.....	4
3.1. Objetivo General.....	4
3.2. Objetivos Específicos (03)	4
4. Alcance.....	5
5. Marco Teórico	6
5.1 Desarrollo Web y Tecnologías Utilizadas	6
5.2 Herramientas de Desarrollo (IDEs).....	7
5.3 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).....	7
6. Ideas a Defender	8
7. Resultados Esperados	9
8. Viabilidad.....	10
8.1 Humana	11
8.2 Tecnológica	12
9. Conclusiones y recomendaciones	14
9.1 Conclusiones.....	14
9.2 Recomendaciones.....	14
10. Planificación para el Cronograma:	14
10. Referencias	15

1. Introducción

La Mueblería “Virgen del Cisne” gestiona actualmente su catálogo de productos y la elaboración de proformas mediante procesos manuales apoyados en documentos físicos y herramientas de mensajería instantánea, lo que genera inconsistencias en la información, errores en los cálculos y dificultades para acceder a datos actualizados en tiempo real. La ausencia de un sistema centralizado afecta la calidad del servicio, incrementa los tiempos de respuesta y limita el seguimiento adecuado de las solicitudes de los clientes.

Frente a esta situación, se propone el desarrollo de un sistema web denominado MUEBLERIX, orientado a digitalizar la gestión del catálogo y automatizar la elaboración de proformas. Esta solución permitirá administrar productos, aplicar ofertas y generar documentos comerciales de forma organizada y confiable, garantizando integridad de la información y mejorando la experiencia del cliente mediante datos claros y accesibles. De esta manera, el proyecto contribuye a modernizar los procesos operativos de la mueblería y alinearlos con las actuales necesidades comerciales.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La gestión manual del catálogo de productos y la elaboración de proformas en la Mueblería “Virgen del Cisne”, basada en documentos físicos y comunicaciones no estructuradas a través de mensajería instantánea, genera pérdida de información, errores en cálculos, falta de estandarización y dificultades de acceso rápido a datos actualizados. Las soluciones actualmente empleadas, como el uso de archivos temporales, fotografías, o mensajes vía WhatsApp, no garantizan trazabilidad, ni permiten una administración eficiente del historial de productos, precios o descuentos.

El proyecto MUEBLERIX plantea resolver esta problemática mediante una plataforma web centralizada que digitaliza el catálogo, automatiza la generación de proformas y facilita la visualización del catálogo por parte del cliente en tiempo real. La solución integra gestión de datos estructurados, validación controlada de información, plantillas de presentación estandarizadas y mecanismos de consulta rápida, lo que elimina intermediación innecesaria y reduce errores que afectan tanto la toma de decisiones del cliente como la operatividad de la empresa. Así, el proyecto responde directamente a las limitaciones de las prácticas actuales y propone una alternativa tecnológica sostenible, escalable y de fácil adopción para la mueblería.

2.2 Justificación

El desarrollo de un sistema como MUEBLERIX presenta interés para la comunidad académica y tecnológica debido a su relación con la digitalización de procesos comerciales tradicionales, la automatización de documentos transaccionales y la mejora de la experiencia del usuario mediante interfaces web orientadas a la simplicidad y eficiencia. Su impacto científico se sustenta en la aplicación de metodologías ágiles y diseño centrado en el usuario, aportando evidencia sobre cómo la transición de procesos manuales hacia plataformas digitales influye en la reducción de errores, la mejora del flujo de trabajo y el aumento de la satisfacción del cliente.

Además, la implementación de esta propuesta puede servir como referencia replicable para pequeñas y medianas empresas que enfrentan procesos similares y buscan soluciones de bajo costo y alta efectividad. MUEBLERIX contribuye al campo investigativo al demostrar cómo la integración de herramientas web, interfaces intuitivas y automatización de cálculos puede transformar procesos operativos sin requerir infraestructuras complejas, lo que abre oportunidades para estudios comparativos, optimización de experiencia de usuario y futuras implementaciones de inteligencia de negocio en el ámbito comercial.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar un sistema web denominado MUEBLERIX mediante la aplicación de análisis y diseño de software estructurado, que permita digitalizar el catálogo de productos y automatizar la elaboración de proformas, con el propósito de optimizar los procesos comerciales de la mueblería, reducir errores generados por la gestión manual y mejorar la experiencia de atención al cliente mediante información clara, actualizada y de fácil acceso.

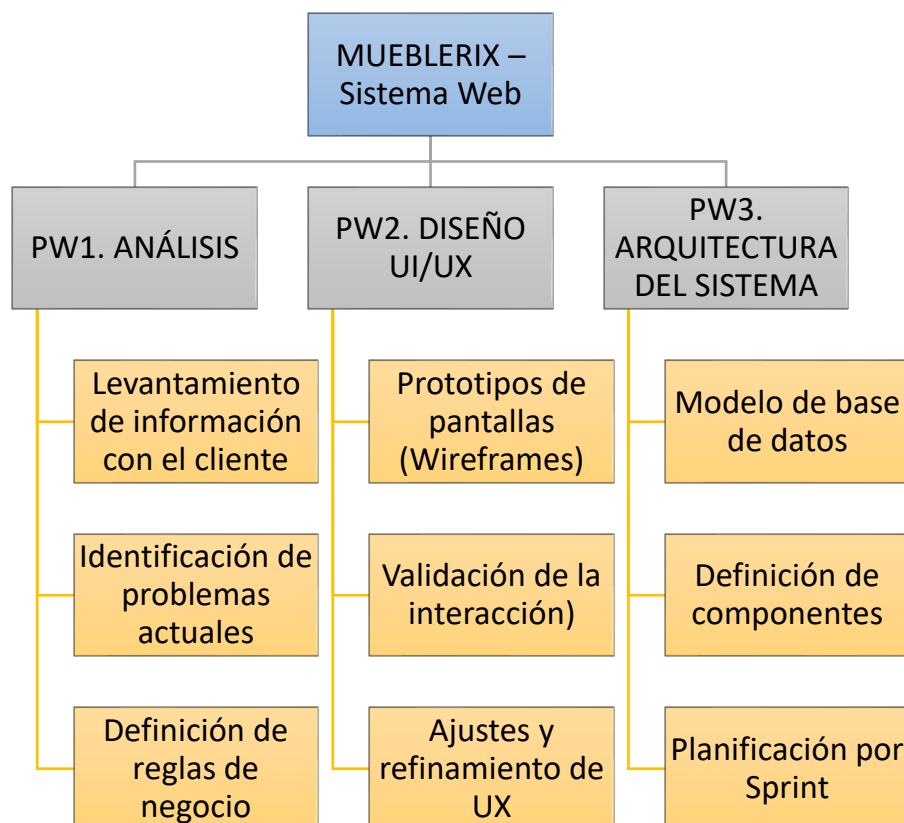
3.2. Objetivos Específicos (03)

- Implementar un sistema centralizado que permita registrar, consultar y administrar productos y proformas, garantizando precisión en los cálculos, trazabilidad de la información y mejora en la eficiencia operativa de la mueblería.
- Desarrollar un módulo web de visualización del catálogo que permita presentar productos con imágenes, características y precios actualizados, facilitando la toma de decisiones de compra y ampliando el alcance comercial del negocio.

- Diseñar una arquitectura de software escalable y mantenible, que permita incorporar futuras funcionalidades como reportes, panel del cliente y automatización de comunicaciones, asegurando la sostenibilidad y evolución del sistema.

Paquetes de trabajo

A continuación, se presenta el desglose visual de los paquetes de trabajo requeridos para alcanzar los objetivos específicos propuestos, mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).



4. Alcance

El proyecto MUEBLERIX contempla en esta primera etapa (Sprint 1) el desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión inicial del catálogo de productos de la mueblería, permitiendo el registro, consulta, modificación y eliminación lógica de productos. Asimismo, el sistema incorporará un módulo de autenticación seguro, con validación de credenciales y políticas de contraseña, garantizando

que únicamente el administrador autorizado acceda a las funciones principales del sistema.

La plataforma incluirá interfaces funcionales para el ingreso de datos, validaciones de formulario, comunicación con la base de datos y retroalimentación visual al usuario, priorizando la usabilidad, disponibilidad y correcta trazabilidad de las operaciones realizadas.

Quedan fuera del alcance para esta etapa del proyecto:

- Generación, edición, restauración o exportación de proformas.
- Integración con métodos de pago o plataformas externas.
- Arquitectura multiusuario (solo Administrador).
- Control de inventario, stock o niveles de existencias.
- Versionamiento de productos o historial de cambios avanzado.
- Desarrollo de aplicación móvil o modalidad offline.

5. Marco Teórico

5.1 Desarrollo Web y Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de MUEBLERIX se implementa una arquitectura basada en tecnologías web modernas que permiten construir un sistema eficiente, modular y fácil de mantener. En el frontend se utiliza React, una biblioteca de JavaScript orientada a la creación de interfaces dinámicas mediante componentes reutilizables. Su enfoque declarativo y el uso del Virtual DOM mejoran el rendimiento durante las actualizaciones y renderizado de la información.

En el backend se emplea Node.js, un entorno de ejecución que permite trabajar con JavaScript del lado del servidor. Su modelo orientado a eventos y su I/O no bloqueante facilitan la construcción de APIs rápidas y escalables, necesarias para operaciones como autenticación, registro y consulta de productos.

Para la gestión de datos, se utiliza MySQL, un sistema de base de datos relacional que garantiza integridad, consistencia y un manejo estructurado de la información del catálogo y usuarios. La combinación de estas tecnologías permite desarrollar un sistema robusto, seguro y adaptable a las necesidades del proyecto.

5.2 Herramientas de Desarrollo (IDEs)

Durante la construcción del proyecto se emplea Visual Studio Code (VS Code) como principal entorno de desarrollo debido a su compatibilidad con React y Node.js, su amplia variedad de extensiones y sus funciones integradas de depuración y control de versiones. Esto facilita la escritura, organización y mantenimiento del código en ambos entornos.

Adicionalmente se utiliza MySQL Workbench para la administración de la base de datos, Postman para la validación y prueba de los servicios API, y GitHub como repositorio central del proyecto. Estas herramientas permiten trabajar de forma ordenada, colaborativa y con trazabilidad, asegurando que cada módulo desarrollado cumpla con los requisitos funcionales establecidos.

5.3 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

La metodología empleada en este marco de trabajo se basa en la combinación de las 5W y 2H, para facilitar la priorización y secuenciación de las actividades. La información obtenida se recopilará en una matriz de Excel, lo que permitirá identificar de manera eficiente los requisitos funcionales y proporcionará una guía estructurada para el análisis y desarrollo del proyecto.

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Desarrollar una aplicación web para la gestión del catálogo de productos y generación de proformas de la mueblería MUEBLERIX, automatizando el registro, consulta, actualización y control de productos.	El proyecto se ejecutará mediante la elicitación de requisitos, diseño de arquitectura, creación de prototipos, desarrollo del frontend en React, programación del backend en Node.js, modelado de la base de datos en MySQL y	El proyecto es desarrollado por el Grupo 1 de la materia Análisis y Diseño de Software, en coordinación con la docente y con el representante de la mueblería que actuó como cliente	El desarrollo del Sprint 1 inicia el 5 de diciembre de 2025 y finaliza el 11 de diciembre de 2025, incluyendo actividades de planificación, construcción y documentación.	Es necesario mejorar la gestión interna del catálogo, reducir errores manuales y agilizar la generación de proformas, permitiendo una operación más ordenada, eficiente y

	validación mediante pruebas de funcionalidad. Todo se documentará en Confluence y GitHub.	durante la elicitación.		moderna dentro de la mueblería.
--	---	-------------------------	--	---------------------------------

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

El proyecto MUEBLERIX se fundamenta en una serie de ideas centrales que integran los principios de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación, asegurando que la solución propuesta no solo cumpla con los requisitos funcionales, sino que se construya de manera estructurada, clara y formal. Las ideas a defender dentro del desarrollo del sistema son las siguientes:

- **Integración de metodologías y técnicas:** Se defiende la importancia de aplicar un proceso estructurado basado en Ingeniería de Software, combinando el levantamiento de requisitos, la definición del alcance, el diseño de arquitectura y la planificación mediante marcos de trabajo como 5W+2H.
- **Automatización y optimización del catálogo y proformas:** La propuesta busca digitalizar y optimizar la gestión del catálogo de productos de MUEBLERIX, reduciendo errores manuales, acelerando la creación de proformas y facilitando el control de la información. Con la aplicación web, las tareas que antes eran lentas o repetitivas se vuelven más rápidas, precisas y accesibles.
- **Enfoque en la experiencia del usuario:** Se defiende el uso de interfaces intuitivas y fáciles de comprender. Los wireframes y prototipos permiten garantizar que el administrador pueda registrar, consultar y modificar productos sin dificultad, priorizando la claridad visual y la simplicidad de uso.

- **Seguridad en el manejo de datos:** La autenticación, el cifrado de contraseñas y las validaciones aplicadas al sistema refuerzan la idea de que toda aplicación debe proteger la información del usuario y evitar accesos no autorizados. La seguridad es un pilar fundamental en la gestión interna de datos empresariales.
- **Escalabilidad y sostenibilidad del sistema:** Se defiende que el proyecto debe ser capaz de evolucionar en futuros sprints, incorporando nuevas funcionalidades como generación de reportes, exportación de documentos y módulos avanzados de proformas. Esto garantiza que la solución pueda crecer junto con las necesidades de la mueblería.

7. Resultados Esperados

El proyecto MUEBLERIX permitirá evidenciar la aplicación de los conocimientos adquiridos en Fundamentos de Ingeniería de Software y Programación mediante el desarrollo de un sistema funcional y correctamente documentado. Como resultados esperados se establecen los siguientes:

- Contar con requisitos funcionales y no funcionales claramente definidos y validados, asegurando que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades reales de la mueblería.
- Disponer de artefactos de diseño como casos de uso, arquitectura del sistema, modelos de datos y prototipos de interfaz que sirvan como guía técnica durante el desarrollo del sistema.
- Obtener un Sprint 1, 2 y 3 funcional que incorpore el módulo de autenticación y la gestión básica del catálogo de productos, permitiendo registrar, consultar y modificar información de manera controlada.
- Implementar código estructurado siguiendo buenas prácticas de programación, con validaciones adecuadas, manejo de errores y mecanismos de seguridad como cifrado de contraseñas.
- Consolidar un repositorio organizado en GitHub que evidencie la evolución del proyecto mediante commits trazables vinculados a tareas y requerimientos.
- Integrar la documentación del proyecto en plataformas colaborativas como Confluence y Jira, garantizando trazabilidad y orden en la gestión del desarrollo.

8. Viabilidad

Para el desarrollo del sistema MUEBLERIX se evaluó la viabilidad técnica y operativa considerando los recursos necesarios para su implementación durante la fase de análisis, diseño y desarrollo del Sprint 1. En esta etapa, el proyecto puede ejecutarse con recursos accesibles y herramientas de libre uso, lo que garantiza su factibilidad tanto académica como económica. A continuación, se detalla el presupuesto estimado para el equipo y software utilizado.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop ASUS Intel i7 12va generación 16gb RAM / 1Tb SSD	1000	1000
1	Laptop MSI Intel i7 10va generación 16gb RAM / 1Tb SSD	900	900
2	Laptop Acer Intel i7 11va generación 20gb RAM / 1 Tb SSD	750	1500
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145	580
1	Visual Studio Code	0	0
1	Node.js (entorno de ejecución)	0	0
1	MySQL Community Edition	0	0
1	Postman	0	0
1	Docker Desktop	0	0
1	GitHub (repositorio público)	0	0
		TOTAL	3980 USD

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Sra. Diana Muela

- **Responsabilidades**

- Proporcionar la información funcional real del negocio “Mueblería Virgen del Cisne”.
- Validar los procesos actuales de gestión de catálogo y elaboración de proformas.
- Revisar y aprobar los requisitos funcionales levantados por el equipo de proyecto.
- Autorizar cambios o ajustes necesarios en la lógica de negocio del sistema.
- Brindar retroalimentación sobre la utilidad práctica y aplicabilidad del prototipo propuesto.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny A Ruiz R

- **Responsabilidades**

- Guiar el desarrollo del proyecto en concordancia con los objetivos de la asignatura “Análisis y Diseño de Software”.
- Supervisar la correcta aplicación de metodologías, modelos y herramientas utilizadas (5W+2H, Burndown Chart, HU, Backlog, Confluence, Jira).
- Evaluar el cumplimiento de los entregables académicos de cada fase del proyecto.
- Asegurar que los estudiantes apliquen correctamente buenas prácticas de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.
- Proveer retroalimentación técnica, metodológica y documental durante todo el proceso.

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

- Levantar, analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar los prototipos de interfaz (wireframes), diagramas de arquitectura y casos de uso.
- Planificar actividades mediante la matriz de trabajo (HU, subtareas, estimaciones y burndown).
- Implementar el Sprint 1 según los requisitos priorizados en Jira (autenticación y módulos del catálogo).
- Registrar evidencia técnica en GitHub y mantener la trazabilidad entre requerimientos, prototipos, tareas y commits.
- Realizar pruebas iniciales de funcionalidad y corregir inconsistencias durante la fase de diseño y construcción.
- Presentar avances, sustentar decisiones de diseño y documentar resultados en Confluence.

8.2 Tecnológica

La viabilidad tecnológica del proyecto MUEBLERIX se evalúa considerando los recursos mínimos necesarios para ejecutar las herramientas empleadas en el análisis, diseño y desarrollo del Sprint 1. Tanto el hardware como el software requerido son accesibles, de bajo costo o de uso gratuito, lo que facilita la implementación del proyecto sin necesidad de infraestructura especializada.

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	512 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Procesador	Intel i5 – 12va generación o superior	Alta
Monitor	Resolución mínima 1366x768	Alta
Conectividad	Acceso a internet para repositorios y dependencias	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

El desarrollo del sistema requiere herramientas que permitan la gestión del código, diseño de interfaces, documentación y despliegue local. Todas las herramientas utilizadas son de licencia gratuita o de libre acceso, lo que garantiza su viabilidad y disponibilidad para el equipo.

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 10 u 11	Alta
IDE	Visual Studio Code recomendado; cualquier IDE compatible también funciona	Alta
Lenguajes / Frameworks	Node.js, React, MySQL Community Edition	Alta
Control de Versiones	Git y GitHub	Alta
Herramientas adicionales	Postman, Docker Desktop (opcional), Confluence y Jira (acceso académico)	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- El análisis realizado permitió identificar que la gestión manual del catálogo y las proformas en la mueblería genera errores, retrasos y desorganización, evidenciando la necesidad de implementar una solución digital que optimice los procesos comerciales.
- El proyecto MUEBLERIX demuestra que la aplicación de metodologías de ingeniería de software y tecnologías web modernas permite desarrollar soluciones funcionales que mejoran la organización de la información y la calidad del servicio al cliente.
- La planificación y desarrollo del Sprint 1 establecen una base sólida para futuras ampliaciones del sistema, asegurando que la plataforma pueda evolucionar e incorporar nuevas funcionalidades según las necesidades del negocio.

9.2 Recomendaciones

- Continuar con el desarrollo del sistema en siguientes sprints incorporando módulos como generación automática de proformas, reportes comerciales y gestión de clientes para ampliar el impacto del sistema.
- Mantener una documentación actualizada y una adecuada trazabilidad entre requisitos, tareas y código para facilitar el mantenimiento y futuras mejoras del proyecto.
- Realizar pruebas periódicas de funcionalidad y usabilidad con usuarios reales para garantizar que el sistema continúe respondiendo de forma efectiva a las necesidades operativas de la mueblería.

10. Planificación para el Cronograma:

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Elaboración de Perfil del Proyecto	02/12/2025	11/12/2025
2	Construir Registrar producto en catálogo	20/11/2025	24/11/2025
3	Implementar Consultar productos del catálogo	24/11/2025	26/11/2025
4	Actualizar historias de usuarios a	27/11/2025	27/11/2025

	V1.3		
5	Construir módulo Iniciar Sesión	28/11/2025	01/12/2025
6	Diseño de la arquitectura para el proyecto	02/12/2025	03/12/2025
7	Actualizar Requisitos Funcionales a V2	18/11/2025	20/11/2025
8	Implementar Modificar Contraseña	02/12/2025	05/12/2025
9	Propuesta de la maquetación del proyecto	06/12/2025	09/12/2025
10	Casos de uso extendido	10/12/2025	12/12/2025
11	Realizar Actas de Reunión	20/12/2025	20/12/2025
12	Diseño de base de datos	19/11/2025	21/11/2025
13	Implementación del Sprint 2	01/01/2026	11/01/2026
14	Realizar PGC	08/01/2026	20/01/2026
15	Implementación del Sprint 3	11/01/2026	22/02/2026
16	Actualización del Perfil del Proyecto V2.0	25/02/2026	02/02/2026

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

10. Referencias

- AlexDaniel593. (2025). *Cronograma 27835_G1_ADS* [Archivo Excel]. GitHub.
https://github.com/AlexDaniel593/27835_G1_ADS/blob/main/PREGAME/1.%20ELICITACION/1.2%20Cronograma/CRONOGRAMA%2027835_G1_ADS.xlsx
- Angulo, C. (2019). *Metodologías ágiles y gestión de proyectos de software*. Alfaomega.
- García, J., & Luna, D. (2017). *Análisis y diseño de sistemas de información*. Alfaomega.
- IEEE. (2014). ISO/IEC/IEEE 29148: Ingeniería de requisitos — Procesos del ciclo de vida del software y sistemas. IEEE Standards Association.
- ISO. (2017). ISO/IEC 25010: *Ingeniería de sistemas y software — Calidad del producto*. Organización Internacional de Normalización.
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). *Fundamentos de ingeniería de software: Un enfoque práctico*. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
<https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/48634>
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

